

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y respondéis el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como quered sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Tenemos una onda electromagnética propagándose por un medio que se puede describir con la ecuación:

$$f(x,t) = 2 \cdot \sin(1,57 \cdot 10^7 x - 3,14 \cdot 10^{15} t) \quad (1)$$

donde todas las unidades están en el S.I. Determinad:

- La amplitud, la longitud de onda y la frecuencia de esta onda.
- Su velocidad de propagación.
- El medio en que se propaga.

Datos: $n_{aire} = 1$, $n_{agua} = 1,33$, $n_{vidrio} = 1,5$, $n_{diamante} = 2,42$.

Solución:

- El problema nos da una función de onda con unos determinados parámetros. Si consultamos el apartado 1.1.2. *Descripción de las ondas* del módulo *Óptica i Fotónica* vemos que una función de onda viene dada por una ecuación del tipo:

$$f(x,t) = A \cdot \sin(k \cdot 10^7 x - \omega t + \Phi) \quad (2)$$

por lo que podemos asociar los parámetros de la función que tenemos con la amplitud ($A = 2$ m), la frecuencia angular ($\omega = 1,57 \cdot 10^7$ rad/s) y el número de onda ($k = 3,14 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-1}$).

Entonces la amplitud la podemos obtener directamente del enunciado

$$A = 2 \text{ m} \quad (3)$$

y podemos relacionar el número de onda y la frecuencia angular con la longitud de onda y la frecuencia mediante las ecuaciones que las relacionan dados los valores que conocemos.

Para la longitud de onda usamos el número de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{1,57 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}} = 4,002 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 400,2 \text{ nm} \quad (4)$$

Y para la frecuencia, usamos la frecuencia angular:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3,14 \cdot 10^{15} \text{ rad/s}}{2\pi} = 4,997 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} = 4,997 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (5)$$

- b) Para calcular la velocidad, dado que conocemos la longitud de onda y la frecuencia del apartado anterior, podemos determinarla aplicando el producto de ambos valores.

$$v = \lambda \cdot f = 4,002 \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot 4,997 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} = 1,9997 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (6)$$

- c) Sabemos que la velocidad de la luz varia segun el medio en que se propaga. El índice de refracción establece la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en el medio. Como disponemos de datos del índice de refracción de diversos medios y ya conocemos la velocidad de propagación de la onda podemos calcular el índice de refracción del medio en que se propaga y comparar el resultado con los datos disponibles.

$$n = \frac{c}{v} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1,9997 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 1,5002 \quad (7)$$

Por tanto, vemos que coincide con el valor del índice de refracción del vidrio y podemos concluir que esta onda se propaga en vidrio.

Cuestión 2

En un experimento de doble rendija donde la pantalla se encuentra a $L = 1$ m se utiliza un láser azul con longitud de onda de 450 nm y se observa que la distancia entre los **máximos de intensidad** en el patrón de interferencia de la pantalla es de 2 mm. En el mismo sistema cambiamos el láser por uno rojo de longitud de onda de 700 nm. ¿A qué distancia del máximo central aparecerá la **primera franja oscura**?

Solución:

Tal y como se explica en el apartado 3.4.1. *Experimento de la doble rendija* del módulo *Óptica y Fotónica*, en un experimento de doble rendija la distancia entre máximos viene dada por la ecuación

$$y = m \frac{\lambda L}{d} \quad (8)$$

y la de los mínimos

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (9)$$

El enunciado nos dice que cuando usamos una longitud de onda $\lambda_1 = 400$ nm, sabemos que la distancia entre máximos es de $\Delta y^{max} = 0.002$ m. Si aplicamos la fórmula de los máximos para el máximo central ($m=0$) y el máximo de primer orden ($m=1$) podemos escribir:

$$\Delta y^{max} = 1 \cdot \frac{\lambda_1 L}{d} - 0 \cdot \frac{\lambda_1 L}{d} = \frac{\lambda_1 L}{d} \quad (10)$$

Como cuando cambiamos el láser disponemos del mismo sistema para el experimento, los parámetros L y d se mantienen constantes a pesar de variar la longitud de onda. Podemos extraer el valor del cociente entre L y d en términos de parámetros que conocemos del enunciado y podemos usarlo para hacer los cálculos pertinentes cuando variamos la longitud de onda del láser.

$$\Delta y^{max} = \frac{\lambda_1 L}{d} \rightarrow \frac{L}{d} = \frac{\Delta y^{max}}{\lambda_1} \quad (11)$$

Se nos pide la distancia a la que aparece la primera línea negra usando una longitud de onda $\lambda_2 = 700$ nm, y_2^{min} . La primera línea negra se corresponde al mínimo en que $m = 1$, por lo que podemos escribir esta distancia como:

$$y_2^{min} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_2 L}{d} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_2 L}{d} = \frac{1}{2} \frac{\lambda_2 L}{d} \quad (12)$$

Como conocemos el valor L/d del experimento lo podemos substituir en la ecuación y disponemos de todos los valores numéricos para poder realizar el cálculo de y_2^{min} .

$$y_2^{min} = \frac{1}{2} \lambda_2 \frac{\Delta y^{max}}{\lambda_1} = \frac{1}{2} \cdot 700 \cdot 10^{-9} \frac{0,002}{450 \cdot 10^{-9}} = 1,56 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1,56 \text{ mm} \quad (13)$$

Cuestión 3

Tenemos un circuito con una fuente de tensión, una resistencia y una bobina que contiene un interruptor que se puede abrir o cerrar. Inicialmente se encuentra cerrado tal y como se muestra en el circuito de la Figura 1.

- Calculad la intensidad que circula por la bobina cuando el circuito se encuentra en régimen estacionario con el interruptor cerrado, tal y como se muestra en la figura. Razonad qué pasará con esta intensidad inmediatamente después de abrir el interruptor.
- Calculad la constante de tiempo del circuito.

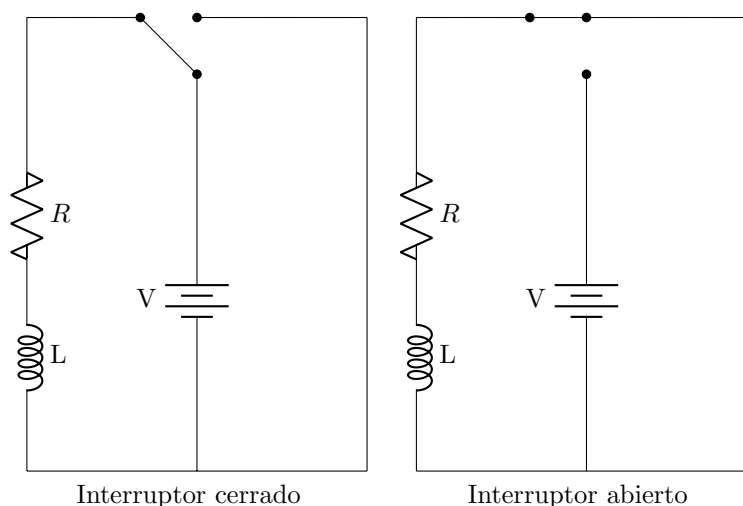


Figura 1: Circuito de la Cuestión 3.

Datos: $V = 10 \text{ V}$, $L = 20 \text{ mH}$, $R = 2 \Omega$.

Solución:

- Como vemos en el apartado 2.3. *Respuesta de una bobina en corriente continuo* del módulo *Circuitos RLC*, cuando el interruptor está cerrado y en régimen estacionario la bobina actúa como un cortocircuito, por lo que toda la tensión que proporciona la fuente cae en la resistencia R . Podemos calcular la intensidad aplicando la ley de Ohm a esta resistencia:

$$V = IR \rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{10}{2} = 5 \text{ A} \quad (14)$$

En cuanto abrimos el interruptor estamos desconectando la fuente de tensión y la intensidad seguirá siendo la misma ya que la bobina no puede tolerar cambios bruscos de corriente. Entonces, la intensidad seguirá siendo de 5 A, pero irá disminuyendo de forma exponencial hasta llegar a 0 siguiendo la función:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (15)$$

- b) La constante de tiempo del circuito puede calcularse directamente a partir de los valores de la resistencia y la bobina mediante la ecuación (66) del módulo *Circuitos RLC*.

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{2} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (16)$$

Cuestión 4

Tenemos el circuito eléctrico que se muestra en la Figura 2 formado por dos fuentes de tensión y tres resistencias.

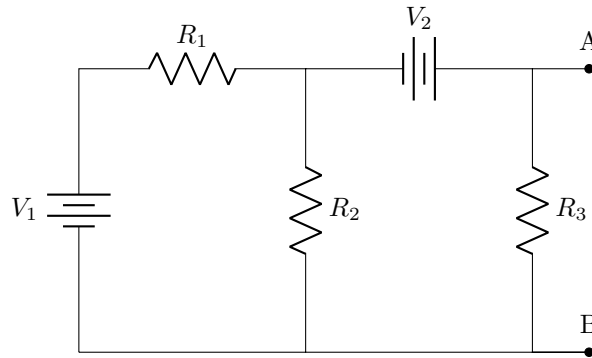


Figura 2: Circuito de la Cuestión 3.

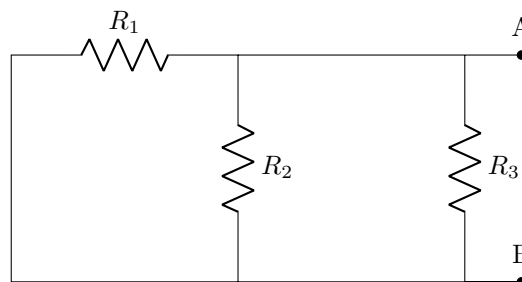
Encontrad:

- La resistencia Thévenin, R_{Th} , del circuito vista desde los nodos A y B.
- La tensión de Thévenin, V_{Th} , vista desde los nodos A y B.

Datos: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, $R_3 = 40 \Omega$.

Solución:

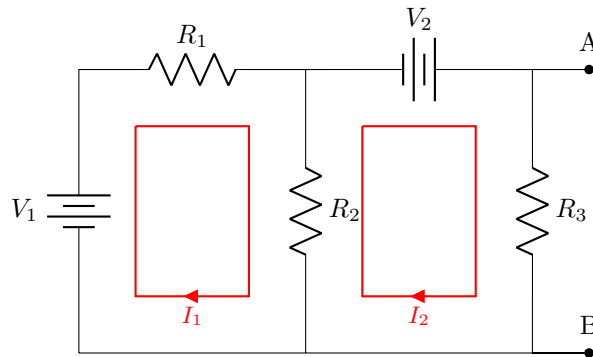
- Para encontrar la resistencia Thévenin del circuito debemos desactivar las fuentes presentes y calcular la resistencia equivalente del circuito. Una fuente de tensión se desactiva substituyéndola por un cortocircuito, así que redibujamos el circuito siguiendo estas condiciones.



Vemos que nos queda un circuito donde tenemos una asociación en paralelo de R_1 , R_2 y R_3 . Por tanto podemos calcular directamente el equivalente del paralelo de las resistencias.

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10} + \frac{1}{50} + \frac{1}{40} = 0,145 \Omega^{-1} \rightarrow R_{Th} = \frac{1}{0,145 \Omega^{-1}} = 6,9 \Omega \quad (17)$$

- b) Para calcular la tensión Thévenin V_{Th} debemos calcular la caída de tensión entre los terminales A y B, y para hacerlo aplicaremos la ley de las mallas a las mallas 1 y 2 del circuito que se indican, donde se han considerado sentidos horarios para las intensidades de cada malla.



Escribimos las ecuaciones para las dos mallas:

$$\begin{aligned} \text{Malla 1 : } V_1 &= I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_2 \\ \text{Malla 2 : } V_2 &= I_2 R_3 + (I_2 - I_1) R_2 \end{aligned} \quad (18)$$

Podemos simplificar las expresiones y añadir los valores de las fuentes y las tensiones que conocemos.

$$\begin{aligned} \text{Malla 1 : } 10 &= 60I_1 - 50I_2 \\ \text{Malla 2 : } 5 &= 90I_2 - 50I_1 \end{aligned} \quad (19)$$

Ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolverlo podemos extraer I_1 de la malla 2 en función de I_2 .

$$-50I_1 = 5 - 90I_2 \rightarrow I_1 = \frac{5 - 90I_2}{-50} = 1,8I_2 - 0,1 \quad (20)$$

Este valor podemos usarlo en la malla 1 para encontrar el valor de I_2

$$10 = 60(1,8I_2 - 0,1) - 50I_2 \quad (21)$$

Arreglamos la ecuación para aislar I_2 :

$$10 = 108I_2 - 6 - 50I_2 \rightarrow 16 = 58I_2 \rightarrow I_2 = \frac{16}{58} = 0,28 \text{ A} \quad (22)$$

Ahora que conocemos la intensidad que pasa por la rama donde se encuentra R_3 podemos calcular la caída en esta resistencia, que será igual que la tensión Thévenin. Lo hacemos aplicando la ley de d'Ohm:

$$V_{Th} = I_2 R_4 = 11,03 \text{ V} \quad (23)$$

Cuestión 5

Tenemos dos cargas, q_1 y q_2 , situadas en los vértices inferiores de un triángulo equilátero de 2 m de lado, y una tercera carga, q_3 , situada en mitad de la base de este, tal y como se muestra en la Figura 3. Calculad:

- El campo eléctrico que crean las cargas q_1 , q_2 y q_3 en el punto P que se encuentra en el tercer vértice del triángulo.
- La fuerza eléctrica que experimentará una carga q_4 de carga -3 nC al situarla en el punto P . Razonad hacia dónde se moverá esta carga.

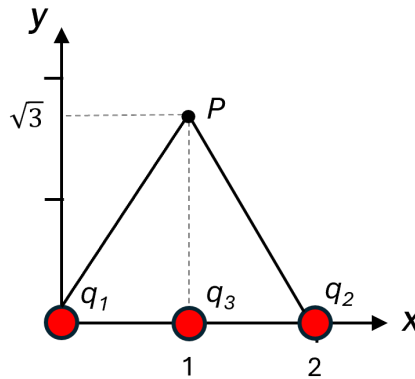


Figura 3: Esquema de la situación descrita en la Cuestión 5.

Datos: $q_1 = q_2 = q_3 = 3 \text{ nC}$.

Solución:

- El campo eléctrico en un punto será la suma de los campos eléctricos creados por la distribución de cargas.

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r}_i|^2} \hat{u}_{\vec{r}_i} \quad (24)$$

Por tanto debemos calcular vectores que conectan las cargas con el punto P, su módulo, y los vectores unitarios. Empezamos por los vectores de posición:

$$q_1 : \vec{r}_P - \vec{r}_1 = (\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) \text{ m} - (0\vec{i} + 0\vec{j}) \text{ m} = (\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) \text{ m} \quad (25)$$

$$q_2 : \vec{r}_P - \vec{r}_2 = (\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) \text{ m} - (2\vec{i} + 0\vec{j}) \text{ m} = (-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) \text{ m} \quad (26)$$

$$q_3 : \vec{r}_P - \vec{r}_3 = (\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) \text{ m} - (1\vec{i} + 0\vec{j}) \text{ m} = \sqrt{3}\vec{j} \text{ m} \quad (27)$$

Seguidamente calculamos los módulos:

$$q_1 : |\vec{r}_P - \vec{r}_1| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 \text{ m} \quad (28)$$

$$q_2 : |\vec{r}_P - \vec{r}_2| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 \text{ m} \quad (29)$$

$$q_2 : |\vec{r}_P - \vec{r}_3| = \sqrt{0 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{3} \text{ m} \quad (30)$$

Finalmente, calculamos los vectores unitarios:

$$q_1 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|} = \frac{(\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j})}{2} = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (31)$$

$$q_2 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|} = \frac{(-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j})}{2} = -\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (32)$$

$$q_3 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_3} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_3}{|\vec{r}_P - \vec{r}_3|} = \frac{\sqrt{3}\vec{j}}{\sqrt{3}} = \vec{j} \quad (33)$$

Ahora ya podemos aplicar la ecuación 24 para determinar el campo eléctrico:

$$\begin{aligned} \vec{E}_{TOT} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} + \frac{q_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} + \frac{q_3}{|\vec{r}_P - \vec{r}_3|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_3} \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\frac{3 \cdot 10^{-9}}{2^2} \left(\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \right) + \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2^2} \left(-\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \right) + \frac{3 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{3})^2} \vec{j} \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \left(2 \cdot \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2^2} \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{j} + \frac{3 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{3})^2} \vec{j} \right) = 20,67\vec{j} \text{ N/C} \end{aligned} \quad (34)$$

Como podemos ver, la simetría del sistema hace que se anule la componente x del campo eléctrico.

- b) Una vez conocido el campo eléctrico, para hallar la fuerza que actúa sobre q_4 situada en el punto P, debemos multiplicar el campo por la carga q_4 .

$$\vec{F} = q_4 \cdot \vec{E}_{TOT} = -3 \cdot 10^{-9} \cdot 20,67\vec{j} = -62,01\vec{j} \text{ nN} \quad (35)$$

La carga experimentará una fuerza en sentido negativo del eje y, por lo que se desplazará en esta dirección hacia y negativas ya que al ser de signo contrario al sistema de cargas anteriores, experimentará una fuerza atractiva hacia ellas, moviéndose en sentido contrario a las líneas de campo eléctrico que, como hemos determinado en el apartado anterior, apunta hacia y positivas en el punto P.

Cuestión 6

Tenemos el circuito de la Figura 4, formado por 3 condensadores de dimensiones iguales sin ningún material en su interior y conectados a una fuente de tensión de 2 V.

- Calculad la capacidad equivalente del circuito.
- Calculad la carga Q_1 almacenada en el condensador C_1 .
- Llenamos el condensador C_3 con un material dieléctrico $\varepsilon_{r3} = 5$. Llamaremos a la nueva capacidad C'_3 . Calculad la nueva capacidad equivalente del circuito y la carga Q'_3 almacenada en C'_3 .

Datos: $C_1 = C_2 = C_3 = 20 \text{ pF}$.

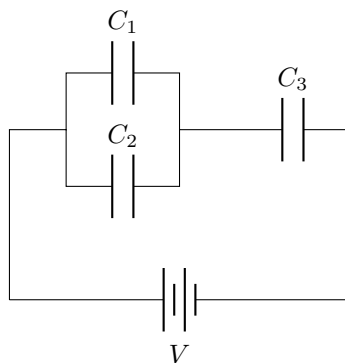


Figura 4: Circuito de la Cuestión 6.

Solución:

- Vemos que en el circuito tenemos dos condensadores en paralelo en serie con un tercero. Para calcular el equivalente del circuito primero calculamos el equivalente del paralelo de C_1 y C_2 (C_{12}). Como hemos visto en el apartado 7.2. *Asociación de condensadores* del módulo *Electrostática*, las leyes de asociación de los condensadores no van igual que las leyes de asociación de las resistencias. Las capacidades se suman cuando los condensadores están en paralelo, por tanto el equivalente C_{12} vale:

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 20 \text{ pF} + 20 \text{ pF} = 40 \text{ pF} \quad (36)$$

Ahora calculamos el equivalente de la asociación en serie de C_{12} y C_3 para hallar el equivalente de todo el conjunto. La inversa del equivalente de los condensadores en serie es igual a la suma de las inversas de los condensadores, por lo que el equivalente del conjunto de condensadores vale:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_3} \rightarrow C_{eq} = \frac{C_{12}C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{40 \cdot 20}{40 + 20} = 13,33 \text{ pF} \quad (37)$$

- b) Para calcular la carga almacenada en C_1 primero debemos calcular la carga total almacenada en el circuito. Como conocemos el equivalente podemos calcular la carga total almacenada en el sistema de condensadores.

$$C_{eq} = \frac{Q_{TOT}}{V} \rightarrow Q_{TOT} = C_{eq} \cdot V = 13,33 \cdot 10^{-12} \cdot 2 = 26,66 \cdot 10^{-12} \text{ C} = 26,66 \text{ pC} \quad (38)$$

Para hallar la carga almacenada en C_1 debemos hacer diversas consideraciones. El potencial en una asociación en paralelo es igual para todos los condensadores mientras que la carga se divide entre los condensadores según sus capacidades. En el caso de una asociación en serie, la carga es igual para todos los condensadores mientras que el potencial se divide según sus capacidades. Por tanto, para calcular la carga en Q_1 primero hemos de conocer el potencial V_{12} .

$$V_{12} = \frac{Q_{TOT}}{C_{12}} = \frac{26,66 \cdot 10^{-12}}{40 \cdot 10^{-12}} = 0,6665 \text{ V} \quad (39)$$

Con este valor ya podemos conocer la carga Q_1 :

$$Q_1 = C_1 \cdot V_{12} = 20 \cdot 10^{-12} \cdot 0,6665 = 13,33 \cdot 10^{-12} = 13,33 \text{ pC} \quad (40)$$

Vemos que es la mitad que la carga total almacenada. Esto es porque los condensadores tienen igual capacidad, por tanto la carga se distribuye igual entre los dos condensadores en paralelo.

- c) La capacidad de un condensador en función de sus dimensiones y de la permitividad del medio viene dada por:

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} \quad (41)$$

Por tanto, cuando tenemos un condensador en el vacío del que conocemos su capacidad y añadimos un medio dieléctrico, como no varían sus dimensiones, su capacidad vendrá dada por:

$$C_r = \varepsilon_r C_0 \quad (42)$$

Solo hemos llenado el condensador 3, así que podemos recalcular su capacidad como:

$$C'_3 = \varepsilon_{r3} \cdot C_0 = 5 \cdot 20 \text{ pF} = 100 \text{ pF} \quad (43)$$

La asociación C_{12} tendrá el mismo valor que previamente ya que no hemos modificado estos condensadores, pero sí deberemos calcular la nueva capacidad equivalente de la asociación en serie de C_{12} con C'_3 .

$$C'_{eq} = \frac{C_{12}C'_3}{C_{12} + C'_3} = \frac{40 \cdot 100}{40 + 100} = 28,57 \text{ pF} \quad (44)$$

Por otro lado, como C'_3 està en serie en el circuito, la carga almacenada en C'_3 será la misma que la carga total almacenada en el sistema, por lo que podemos calcularla directamente:

$$Q'_3 = Q'_{TOT} = C'_{eq} \cdot V = 28,57 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot 10^{-12} \text{ C} = 57,14 \text{ pC} \quad (45)$$

Cuestión 7

Tenemos un circuito rectangular formado por un tramo fijo que contiene una resistencia $R = 1 \text{ m}\Omega$ y una varilla conductora móvil de longitud $l_1 = 10 \text{ cm}$ que se mueve hacia la derecha, tal y como se muestra en la Figura 5. Esto hace que la longitud l_2 varíe con el tiempo de la forma $l_2 = 100 - 100t \text{ [cm]}$. A través de este circuito pasa un campo magnético en el sentido negativo del eje z de $0,5 \text{ T}$.

- Obtened el flujo magnético en función del tiempo a través del circuito.
- Obtened la FEM inducida en el circuito en función del tiempo.
- Indicad hacia dónde gira la corriente.

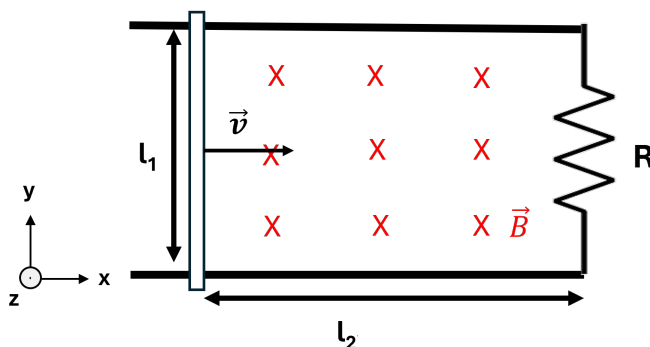


Figura 5: Esquema de la situación descrita en la Cuestión 7.

Solución:

- El flujo magnético a través de la superficie cerrada que crea el circuito viene dado por el producto escalar del campo de inducción magnética y el vector superficie. Lo podemos expresar en módulo multiplicando los módulos del campo $\vec{B}$ y $\vec{S}$ por el coseno del ángulo que forman. En este caso, los vectores son paralelos y el ángulo es de 0° , por lo que $\cos(0^\circ) = 1$.

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \alpha = BS \quad (46)$$

El campo magnético se mantiene constante, pero la superficie no ya que la varilla se va moviendo. Esta superficie es el producto de los dos lados, donde la longitud del segundo depende del tiempo. Por tanto, podemos escribir la superficie como el producto de ambas longitudes. Para facilitar el desarrollo, pasamos las longitudes a metros y para facilitar el desenvolviment, passem les longituds a metres i $l_1 = 0,1 \text{ m}$ i $l_2 = (1 - t) \text{ m}$.

$$S(t) = l_1 \cdot l_2 = 0,1 \cdot (1 - t) = (0,1 - 0,1t) \text{ m}^2 \quad (47)$$

Por tanto podemos sustituir esta superficie en la expresión del flujo magnético y obtener:

$$\Phi(t) = BS(t) = -0,5 \cdot (0,1 - 0,1t) \text{ Wb} = -0,05 + 0,05t \text{ Wb} \quad (48)$$

- b) La FEM inducida la podemos encontrar a partir de la ecuación de Lorentz-Lenz. Viene dada por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo.

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} = -0,05 \text{ V} \quad (49)$$

- c) Esta FEM inducida se opone a la variación del flujo a través del circuito, tal y como se comenta en el apartado 5.2.2. *Sentido de la corriente inducida* del módulo *Magnetostática e Inducción Electromagnética*. El flujo magnético hacia adentro va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo ya que la superficie va haciéndose más pequeña. Por tanto, la corriente inducida que circula lo hace en sentido horario de forma que crea un campo magnético inducido hacia dentro de la hoja que compensa esta disminución de flujo.

Cuestión 8

Un diodo de silicio está situado en el exterior. Está conectado a una fuente de tensión de 0,7 V y tiene una corriente de saturación inversa de $I_S = 10^{-12}$ A.

Calculad:

- La corriente que circula a través del diodo un día de verano donde el material se encuentra a una temperatura de 300 K (27 °C).
- La corriente en invierno un día donde la temperatura es de 273 K (0 °C). Razonad por qué este valor es diferente al del apartado anterior.

En ambos apartados el diodo sigue conectado a la misma fuente.

Solución:

- La intensidad que circula por un diodo viene dada por la ecuación:

$$I(V) = I_S \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right) \quad (50)$$

por lo tanto, para encontrar la intensidad que circula cuando se aplica una tensión de 0,7 V debemos sustituir valores en la ecuación. También sabemos que el factor $k_B T/q$ a 300 K vale 0,02586 V, por lo que podemos simplificar la cantidad de valores introducidos en la fórmula.

$$I(0,7 \text{ V}) = 10^{-12} \left(e^{0,7/0,02586} - 1 \right) = 0,56 \text{ A} \quad (51)$$

- Cuando bajamos la temperatura ya no podemos usar la simplificación del factor y debemos usar los valores de la constante k_B y la carga q , pero podemos aplicar la misma fórmula.

$$I(0,7 \text{ V}) = 10^{-12} \left(e^{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,7 / 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 273} - 1 \right) = 8,15 \text{ A} \quad (52)$$

Por lo tanto vemos que la operación de los diodos es muy sensible a los cambios de temperatura. Tal y como hemos visto en el módulo *Materiales y Dispositivos Semiconductores*, en los materiales semiconductores la temperatura es un factor determinante, ya que tiene muchas implicaciones en las propiedades de conducción de corriente. Para empezar, se generan más pares electrón-hueco a más temperatura. Además, con el incremento de temperatura aumentan las colisiones con el material, lo que hace que baje la movilidad de los portadores y la conductividad. En balance, el conjunto de fenómenos hace que disminuya el umbral de paso de corriente del diodo, lo que se traduce en un aumento significativo de la corriente que circula.